

LA CIRCUNFERENCIA Y SUS ELEMENTOS

GEOMETRÍA
GRADO 8
2024





Contenidos

- ♦ Importancia de la circunferencia
- ♦ Meta del periodo
- ♦ Conceptos
- ♦ Elementos: líneas y regiones
- ♦ Longitudes en la circunferencia
- ♦ Actividades

1

Importancia de la circunferencia

IMPORTANCA DE LA CIRCUNFERENCIA

“... aunque no lo parezca y desde los tiempos antiguos que es usada.

En la prehistoria, con la invención de la rueda se dió inicio a toda la tecnología de hoy en día, todo gracias a este invento, ...

Está en todas partes.”



2

Meta del tema

Temas

- Conceptos
- Circunferencia y Círculo
 - Elementos: líneas y regiones notables
 - Medidas notables, el número π .
- Aplicaciones

Meta del tema

A partir del entorno real, identificar en la circunferencia sus elementos, para usar en aplicaciones simples.



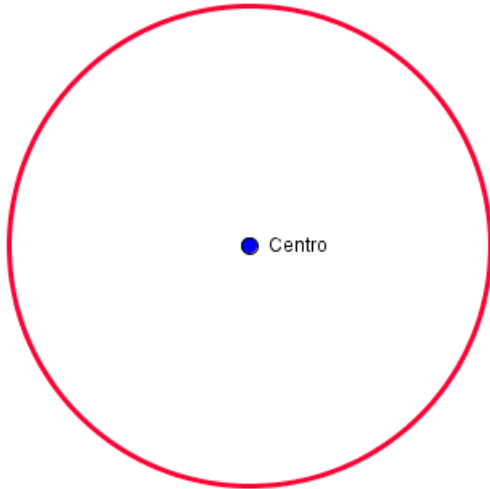
3

Conceptos

Conceptos elementales

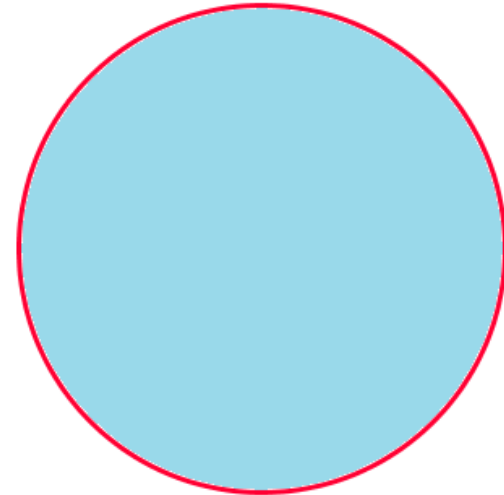
Circunferencia

Conjunto de puntos (línea) que se encuentra a una misma distancia desde un mismo punto fijo (centro).



Círculo

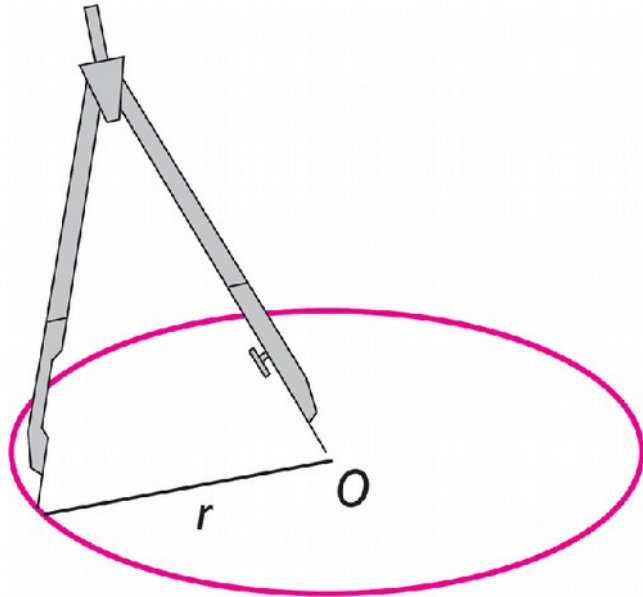
Unión de la circunferencia con su interior (región).



Conceptos elementales

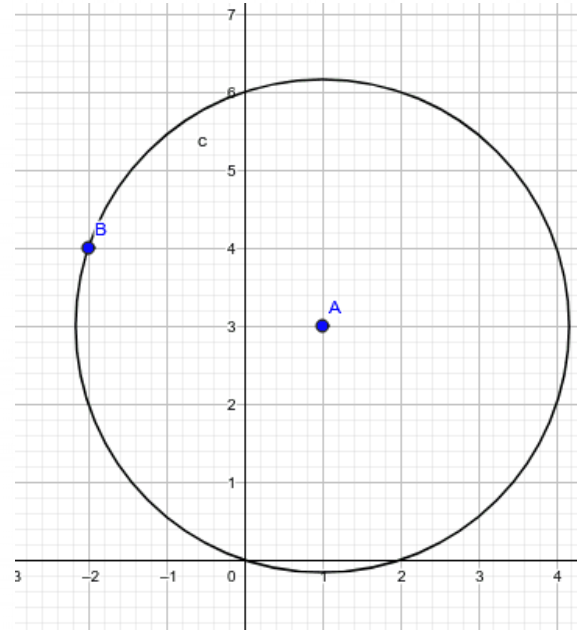
El compás

Instrumento para dibujar la circunferencia.



Papel milimetrado

También se puede dibujar con la unión de pequeños segmentos.

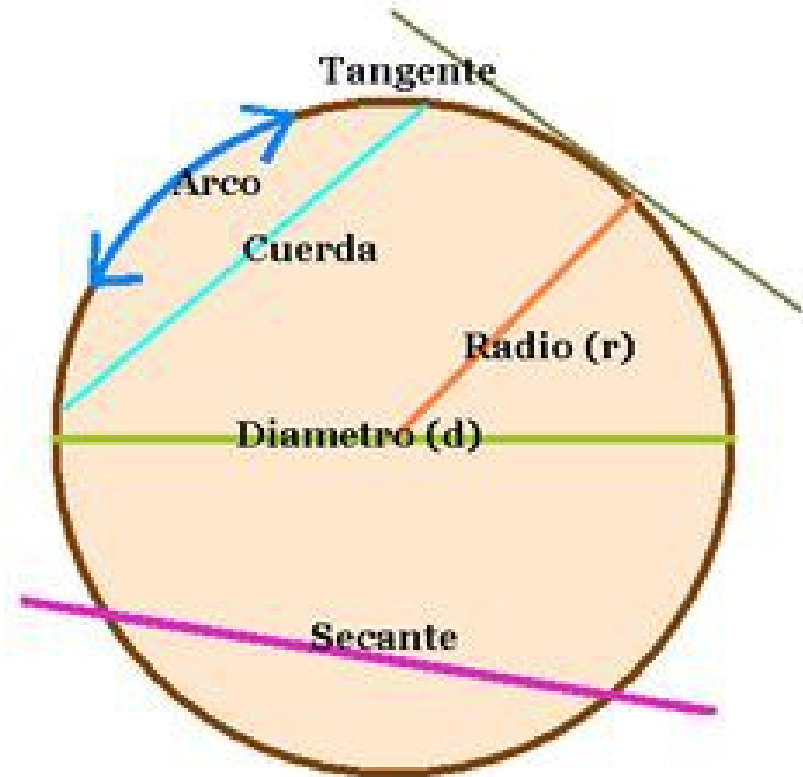


4

**Elementos:
líneas y regiones**

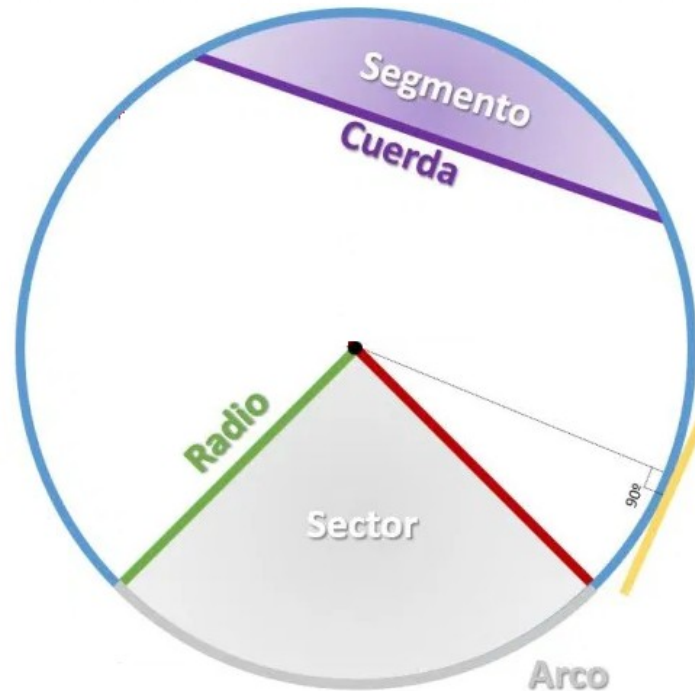
Elementos: líneas notables

Son las líneas características: Radio, Diámetro, Secante, Cuerda, Tangente, Arco.



Elementos: regiones notables

Son las regiones características: Sector circular, Segmento circular.



5

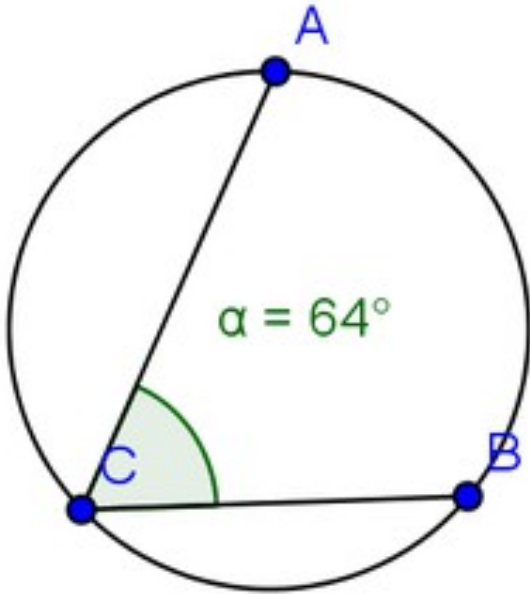
Ángulos en la circunferencia

Ángulos en la circunferencia

Ángulo inscrito

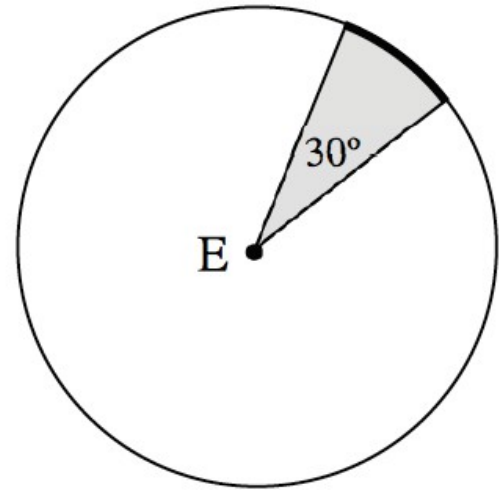
Formado con un vértice en la circunferencia y dos cuerdas (lados).

Los ángulos medidos en grados (°).



Ángulo central

Formado con un vértice en el centro y dos cuerdas.

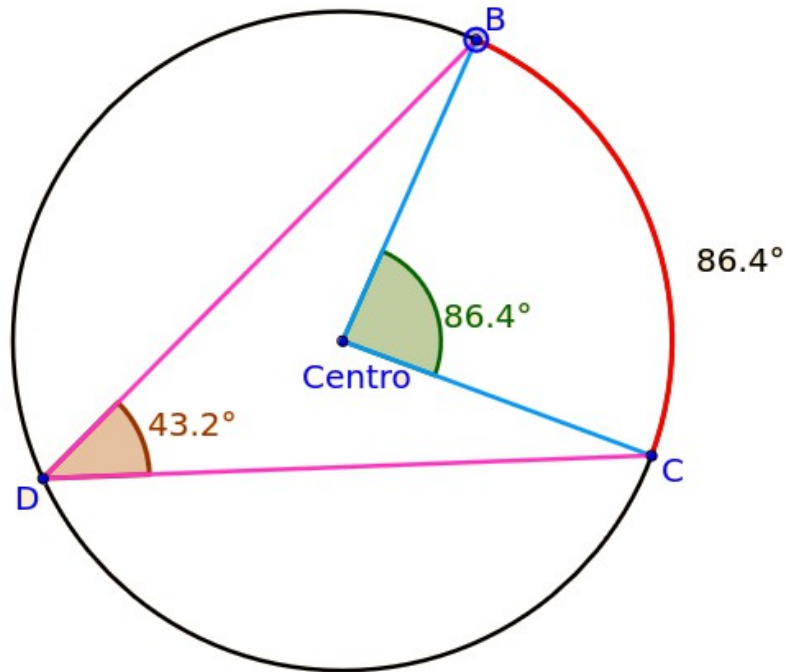


El arco tiene la misma medida del ángulo central.

Ángulos en la circunferencia

Propiedad (Curiosa!?) entre el ángulo inscrito y central

La medida del ángulo inscrito es la mitad del la ángulo central.



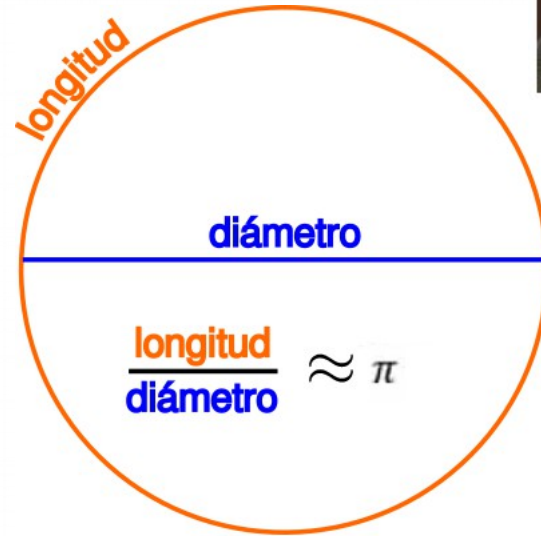
Tomado de
<https://www.geogebra.org/m/e9H3Ns5B>

6

Medidas en la circunferencia

Circunferencia y número π

- Esta relacionada con el arco total y el diámetro.
- En cualquier circunferencia, el resultado de dividir "longitud" y diámetro deja un resultado (aproximado) fijo llamado *número pi*.
- El número pi es un número irracional (no se puede escribir como fracción; infinitas cifras: hoy 62 billones!!).

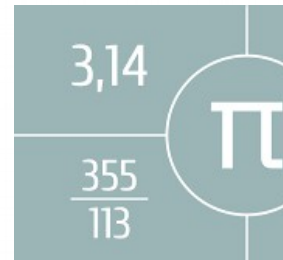


$$\frac{\text{longitud}}{\text{diámetro}} \approx 3.1415\dots$$

$$\text{Número } \pi \approx 3.1415\dots$$



Aproximaciones
simples



Perímetro de la circunferencia

Como el diámetro es el doble del radio, el perímetro (arco total) es el producto:

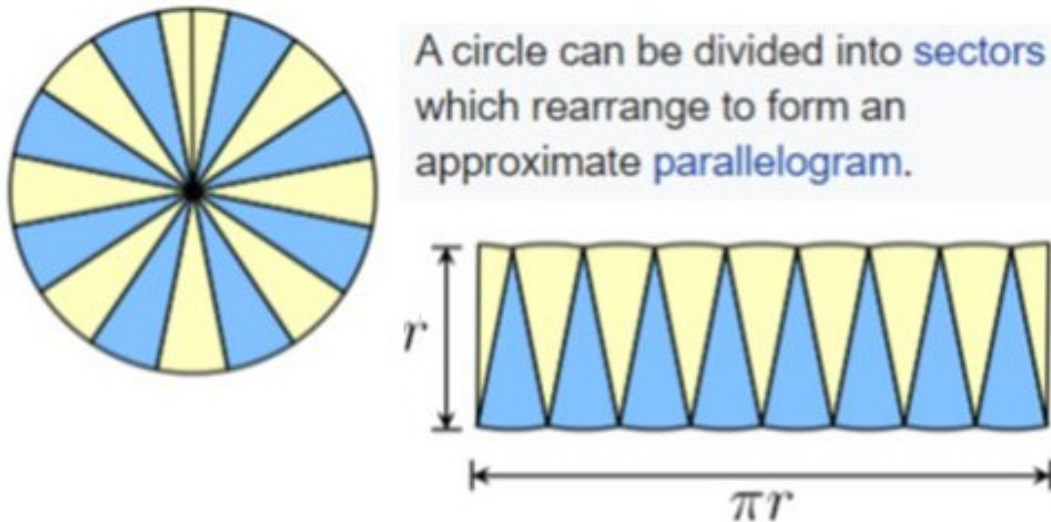
$$L = 2 \cdot \pi \cdot R$$

Para un arco cualquiera se usa la *regla de tres* (principio de fracciones equivalentes):

$$\frac{\text{Longitud arco}}{\text{Longitud total}} = \frac{\text{Grados arco}}{360^\circ}$$

Área de la circunferencia

El por que...



Área es producto de π por el cuadrado del radio,

$$\text{Área} = \pi \cdot R^2$$

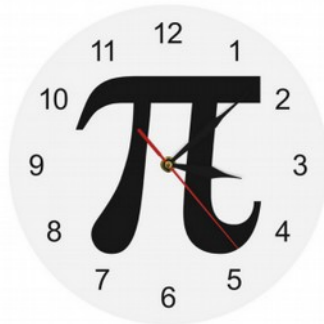
Para un sector cualquiera se usa la regla de tres:

$$\frac{\text{Area sector}}{\text{Area total}} = \frac{\text{Grados arco}}{360^\circ}$$

Ejemplos de uso

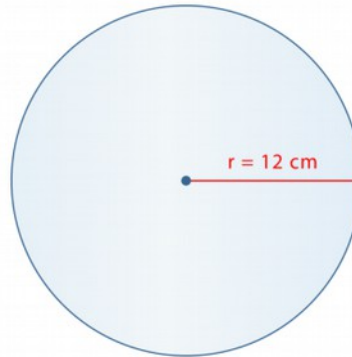
Ejemplo 1.

El minutero de un reloj mide 12 cm. Hallar la longitud recorrida en un cuarto de hora.



Ejemplo 2.

Hallar el área del sector circular barrido por el horario de un reloj desde de las 3 pm hasta las 9 pm. El horario mide 12 cm.



7

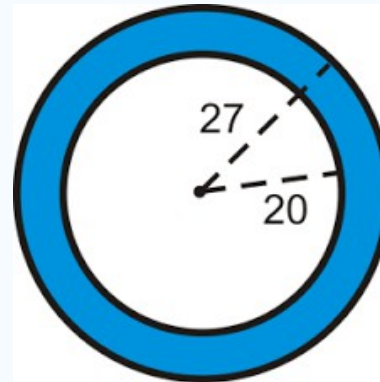
Actividades

Actividad 18

- (1) ¿Cuántas secantes son exteriores a la circunferencia?
- (2) ¿Cuántas tangentes pasan por el centro?
- (3) Construir A mano alzada un círculo de 5 cm de radio (aproximadamente) y sombrear un sector circular desde el centro; representar el arco del sector con un color. Desde la figura, redactar la definición para el ángulo.
- (4) **Tarea.** Dibujar dos circunferencias de radio 5 cm y otra de diámetro de 6 cm; una de ellas esta contenida dentro de la otra de modo tal que son tangentes. Calcular la distancia entre sus centros.

Actividad 21

- 1) En una circunferencia de radio de 6 cm dibujar un ángulo central de 45° (usar transportador) y su respectivo ángulo inscrito. ¿Cuánto vale este ángulo inscrito?
- 2) ¿Cuál es el perímetro recorrido por el minutero de un reloj en media hora cuyo radio vale 20 cm?
- 3) Hallar el área de un sector circular en un reloj con 40 cm de diámetro entre las 4 pm y las 9 pm.
- 4) Hallar el área de la rueda de la figura.



Referencias

- La circunferencia (2022). <https://imagenes0.blogspot.com/2012/05/la-circunferencia.html>
- La Circunferencia en la vida cotidiana (2009).
<https://circunseis.blogspot.com/2009/09/la-circunferencia-es-uno-de-los.html>
- Círculo (2024). <https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo>
- Circunferencia (2024). <https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia>
- J. Montoya (2024). *Ángulo inscrito en una circunferencia..* <https://www.geogebra.org/m/e9H3Ns5B>
- Número π (2024). https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80
- Area (2024). <https://en.wikipedia.org/wiki/Area>



**This is break
section, let's enjoy
the beautiful scene
beside this text!**